📊 Synthèse d'un Filtre Passe-Bas Butterworth

Quatre Méthodes de Calcul (Manuelle + MATLAB)

0 Cahier des charges

Objectif : Conception d'un filtre passe-bas Butterworth d'ordre 4

Spécifications techniques :

Bande passante : 0 à 1 kHz avec $A_{max} = 3$ dB

Bande atténuée : à partir de 3 kHz avec $A_{min} = 40$ dB minimum

Type de filtre : Butterworth (réponse maximalement plate)

Ordre calculé : n = 4

Gabarit du filtre

Figure : Gabarit du filtre passe-bas

Données du problème :
- Fréquence de coupure : **fc = 1000 Hz**
- Fréquence atténuée : **fa = 3000 Hz**
- Pulsation de coupure : **ωc = 2π × 1000 = 6283 rad/s**

1 Normalisation des fréquences

Pour un filtre Butterworth, on normalise toujours par rapport à f_C :

$$x = \frac{f}{f_C} = \frac{f_a}{f_c} = \frac{3000}{1000} = 3$$

Calcul de l'ordre minimal :

$$n \geq \frac{\log\left(\frac{10^{A_{min}/10}-1}{10^{A_{max}/10}-1}\right)}{2\log(x)}$$

Détail du calcul :
- Numérateur : log(9999/0.995) = log(10049.75) ≈ **4.003**
- Dénominateur : 2 × log(3) = 2 × 0.4771 ≈ **0.9542**
- Résultat : n ≥ 4.003 / 0.9542 ≈ **4.19**

$$n \geq \frac{4.003}{0.9542} = 4.19$$

Théoriquement, on devrait choisir : **n = 5**

Pour cet exemple pédagogique, on utilisera n = 4 (les spécifications seront légèrement non respectées)

2 Méthode 1 : Utilisation des Tables de Butterworth

📚 **Principe :** Les tables de Butterworth donnent directement les valeurs des facteurs de qualité Q pour chaque ordre de filtre. C'est la méthode la plus rapide et la plus utilisée en pratique.

Table standard des facteurs Q de Butterworth

Ordre n	Cellule 1 (Q_1)	Cellule 2 (Q_2)	Cellule 3 (Q_3)	Pôle réel
1	-	-	-	p + 1
2	0.707	-	-	-
3	1.000	-	-	p + 1
4	**0.541**	**1.307**	-	-
5	0.618	1.618	-	p + 1
6	0.518	0.707	1.932	-

✅ Application pour n = 4

Lecture directe dans la table :

✓ **Cellule 1 :** Q_1 = 0.541

✓ **Cellule 2 :** Q_2 = 1.307

✓ **Fréquence propre :** fn_1 = fn_2 = fc = 1000 Hz

Cellule 1 : Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz
Cellule 2 : Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz

Fonction de transfert normalisée :

$$H_1(p) = \frac{1}{p^2 + \frac{1}{0.541}p + 1} = \frac{1}{p^2 + 1.848p + 1}$$
$$H_2(p) = \frac{1}{p^2 + \frac{1}{1.307}p + 1} = \frac{1}{p^2 + 0.765p + 1}$$

Fonction de transfert dénormalisée (avec ωc = 6283 rad/s) :

$$H_1(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q_1}s + \omega_c^2} = \frac{(6283)^2}{s^2 + 11606s + (6283)^2}$$
$$H_2(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q_2}s + \omega_c^2} = \frac{(6283)^2}{s^2 + 4806s + (6283)^2}$$

⚡ **Avantages :**
- ✓ Méthode la plus rapide
- ✓ Pas de calcul complexe
- ✓ Tables disponibles dans tous les manuels
- ✓ Précision garantie

3 Méthode 2 : Calcul Analytique des Pôles

📐 **Principe :** Les pôles d'un filtre Butterworth sont régulièrement espacés sur un cercle de rayon ωc dans le plan complexe. On les calcule puis on les regroupe en cellules du 2ème ordre.

Formule générale des pôles

$$p_k = \omega_c \cdot e^{j\frac{(2k+n-1)\pi}{2n}} \quad \text{pour } k = 1, 2, \ldots, n$$

On ne garde que les pôles à partie réelle négative (stabilité)

✅ Application pour n = 4 (normalisé ωc = 1)

1. **Calcul des angles des pôles :**

$$p_k = e^{j\frac{(2k+3)\pi}{8}}$$

k = 1 : angle = $\frac{5\pi}{8} = 112.5^\circ$
k = 2 : angle = $\frac{7\pi}{8} = 157.5^\circ$
k = 3 : angle = $\frac{9\pi}{8} = 202.5^\circ$
k = 4 : angle = $\frac{11\pi}{8} = 247.5^\circ$

2. **Conversion en coordonnées cartésiennes :**

p_1 : $e^{j112.5^\circ} = \cos(112.5^\circ) + j\sin(112.5^\circ) = -0.3827 + j0.9239$
p_2 : $e^{j157.5^\circ} = \cos(157.5^\circ) + j\sin(157.5^\circ) = -0.9239 + j0.3827$
p_3 : $e^{j202.5^\circ} = \cos(202.5^\circ) + j\sin(202.5^\circ) = -0.9239 - j0.3827$ (conjugué de p_2)
p_4 : $e^{j247.5^\circ} = \cos(247.5^\circ) + j\sin(247.5^\circ) = -0.3827 - j0.9239$ (conjugué de p_1)

3. **Regroupement en cellules du 2ème ordre :**

Cellule 1 (pôles conjugués p_1 et p_4) :

$$\begin{aligned}(p-p_1)(p-p_4) &= (p + 0.3827 - j0.9239)(p + 0.3827 + j0.9239)\\ &= p^2 + 2(0.3827)p + (0.3827^2 + 0.9239^2)\\ &= p^2 + 0.765p + 1\end{aligned}$$

Facteur de qualité : $Q_1 = \frac{1}{0.765} = 1.307$ ✓

Cellule 2 (pôles conjugués p_2 et p_3) :

$$\begin{aligned}(p-p_2)(p-p_3) &= p^2 + 2(0.9239)p + 1\\ &= p^2 + 1.848p + 1\end{aligned}$$

Facteur de qualité : $Q_2 = \frac{1}{1.848} = 0.541$ ✓

Cellule 1 : Q_1 = 1.307, fn_1 = 1000 Hz
Cellule 2 : Q_2 = 0.541, fn_2 = 1000 Hz

Fonction de transfert totale :

$$H(p) = H_1(p) \times H_2(p) = \frac{1}{(p^2 + 0.765p + 1)(p^2 + 1.848p + 1)}$$

⚡ **Avantages :**
- ✓ Méthode universelle pour tout ordre
- ✓ Comprend la géométrie des pôles
- ✓ Permet de visualiser la stabilité

⚠️ **Inconvénients :**
- ✗ Calculs trigonométriques nécessaires
- ✗ Plus long que la méthode des tables

4 Méthode 3 : Formules Directes pour Q

🎯 **Principe :** Utiliser une formule mathématique directe pour calculer le facteur de qualité Q de chaque cellule du 2ème ordre, sans passer par le calcul explicite des pôles.

Formule générale

Pour un filtre Butterworth d'ordre **n**, décomposé en cellules du 2ème ordre :

$$Q_k = \frac{1}{2\cos\left(\frac{(2k-1)\pi}{2n}\right)} \quad \text{pour } k = 1, 2, \ldots, \frac{n}{2}$$

où k est le numéro de la cellule

✅ Application pour n = 4

1. **Nombre de cellules du 2ème ordre :**

$$\text{Nombre de cellules} = \frac{n}{2} = \frac{4}{2} = 2 \text{ cellules}$$

2. **Calcul de Q_1 (cellule 1, k = 1) :**

$$Q_1 = \frac{1}{2\cos\left(\frac{(2\times1-1)\pi}{2\times4}\right)} = \frac{1}{2\cos\left(\frac{\pi}{8}\right)}$$

Calcul de $\cos(\pi/8)$:

$$\cos\left(\frac{\pi}{8}\right) = \cos(22.5^\circ) = 0.9239$$
$$Q_1 = \frac{1}{2 \times 0.9239} = \frac{1}{1.8478} = 0.541$$

3. **Calcul de Q_2 (cellule 2, k = 2) :**

$$Q_2 = \frac{1}{2\cos\left(\frac{(2\times2-1)\pi}{2\times4}\right)} = \frac{1}{2\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right)}$$

Calcul de $\cos(3\pi/8)$:

$$\cos\left(\frac{3\pi}{8}\right) = \cos(67.5^\circ) = 0.3827$$
$$Q_2 = \frac{1}{2 \times 0.3827} = \frac{1}{0.7654} = 1.307$$

4. **Fréquences propres :**

Pour un filtre Butterworth, toutes les cellules ont la même fréquence propre :

$$f_{n1} = f_{n2} = f_c = 1000 \text{ Hz}$$
$$\omega_{n1} = \omega_{n2} = \omega_c = 6283 \text{ rad/s}$$

Cellule 1 : Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz
Cellule 2 : Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz

Fonctions de transfert des cellules

Cellule 1 :

$$H_1(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q_1}s + \omega_c^2} = \frac{(6283)^2}{s^2 + \frac{6283}{0.541}s + (6283)^2}$$
$$H_1(s) = \frac{39.478.289}{s^2 + 11.613s + 39.478.289}$$

Cellule 2 :

$$H_2(s) = \frac{\omega_c^2}{s^2 + \frac{\omega_c}{Q_2}s + \omega_c^2} = \frac{(6283)^2}{s^2 + \frac{6283}{1.307}s + (6283)^2}$$
$$H_2(s) = \frac{39.478.289}{s^2 + 4.806s + 39.478.289}$$

💡 **Astuce de calcul :** Pour calculer cos(π/8) et cos(3π/8) sans calculatrice scientifique, on peut utiliser les formules de demi-angle :
- $\cos(\pi/8) = \sqrt{\frac{1+\cos(\pi/4)}{2}} = \sqrt{\frac{1+\sqrt{2}/2}{2}} \approx 0.9239$
- $\cos(3\pi/8) = \sin(\pi/8) = \sqrt{\frac{1-\cos(\pi/4)}{2}} \approx 0.3827$

⚡ **Avantages :**
- ✓ Calcul direct sans passer par les pôles
- ✓ Formule simple et systématique
- ✓ Adaptée à tout ordre pair

⚠️ **Inconvénients :**
- ✗ Nécessite un calcul trigonométrique
- ✗ Moins intuitif que les tables

5 Méthode 4 : Utilisation de MATLAB/Octave

💻 **Principe :** MATLAB dispose de fonctions intégrées pour calculer automatiquement les polynômes de Butterworth et générer les fonctions de transfert. C'est la méthode la plus puissante pour la simulation et la vérification.

Fonction principale : `butter()`

Syntaxe :
`[num, den] = butter(n, Wn, 'low')`

où :
- **n** : ordre du filtre
- **Wn** : fréquence de coupure normalisée (0 à 1, où 1 = fréquence de Nyquist)
- **'low'** : type de filtre (passe-bas)
- **num** : coefficients du numérateur
- **den** : coefficients du dénominateur

✅ Application pour n = 4, fc = 1000 Hz

Script MATLAB Complet

```
%% ======================================= % SYNTHÈSE FILTRE PASSE-BAS BUTTERWORTH % Ordre 4 - Méthode
MATLAB % ======================================= clear all; close all; clc; %% 1. PARAMÈTRES DU FILTRE fprintf('===
SYNTHÈSE FILTRE BUTTERWORTH AVEC MATLAB ===\n\n'); fc = 1000; % Fréquence de coupure (Hz) fa = 3000; % Fréquence atténuée (Hz)
Amax = 3; % Atténuation max en BP (dB) Amin = 40; % Atténuation min en BA (dB) n = 4; % Ordre du filtre fprintf('Spécifications :\n'); fprintf('
fc = %d Hz (Amax = %.1f dB)\n', fc, Amax); fprintf(' fa = %d Hz (Amin = %.1f dB)\n', fa, Amin); fprintf(' Ordre = %d\n\n', n); %% 2. MÉTHODE A
: Calcul direct avec butter() fprintf('--- MÉTHODE A : butter() ---\n'); % Calcul de la fréquence de coupure normalisée % Pour filtre analogique,
on utilise directement la pulsation wc = 2*pi*fc; % Pulsation de coupure (rad/s) % Génération du filtre Butterworth [num, den] = butter(n, wc,
's'); % Affichage des coefficients fprintf('Numérateur (ordre %d) :\n', length(num)-1); disp(num); fprintf('Dénominateur (ordre %d) :\n',
length(den)-1); disp(den); % Création de la fonction de transfert H = tf(num, den); fprintf('Fonction de transfert H(s) :\n'); disp(H); %% 3.
MÉTHODE B : Calcul des pôles et facteurs Q fprintf('\n--- MÉTHODE B : Calcul des pôles ---\n'); % Calcul des pôles du filtre Butterworth [z, p,
k] = butter(n, wc, 's'); fprintf('Pôles du filtre (dans le plan s) :\n'); for i = 1:length(p) if imag(p(i)) >= 0 fprintf(' p%d = %.4f + j%.4f\n', i, real(p(i)),
imag(p(i))); else fprintf(' p%d = %.4f - j%.4f\n', i, real(p(i)), abs(imag(p(i)))); end end % Calcul des facteurs Q pour chaque paire de pôles
conjugués fprintf('\n--- Facteurs de qualité Q ---\n'); pole_pairs = []; Q_values = []; for i = 1:length(p) if imag(p(i)) > 0 % Prendre uniquement
les pôles à partie imaginaire positive sigma = abs(real(p(i))); omega = abs(imag(p(i))); wn = sqrt(sigma^2 + omega^2); Q = wn / (2*sigma);
pole_pairs = [pole_pairs; i]; Q_values = [Q_values; Q]; fprintf('Cellule %d : Q = %.3f, fn = %.1f Hz, wn = %.1f rad/s\n', ... length(Q_values), Q,
wn/(2*pi), wn); end end %% 4. MÉTHODE C : Décomposition en cellules du 2ème ordre fprintf('\n--- MÉTHODE C : Cellules Sallen-Key ---\n');
% Cellule 1 (pôles avec Q le plus faible) [~, idx1] = min(Q_values); Q1 = Q_values(idx1); wn1 = wc; % Cellule 2 (pôles avec Q le plus élevé) [~,
idx2] = max(Q_values); Q2 = Q_values(idx2); wn2 = wc; fprintf('Cellule 1 : Q = %.3f, fn = %d Hz\n', Q1, fc); fprintf('Cellule 2 : Q = %.3f, fn = %d
Hz\n\n', Q2, fc); % Création des fonctions de transfert pour chaque cellule H1 = tf(wn1^2, [1, wn1/Q1, wn1^2]); H2 = tf(wn2^2, [1, wn2/Q2,
wn2^2]); fprintf('Cellule 1 - H1(s) :\n'); disp(H1); fprintf('Cellule 2 - H2(s) :\n'); disp(H2); % Filtre complet = produit des cellules H_total = H1 *
H2; %% 5. VÉRIFICATION AUX FRÉQUENCES CLÉS fprintf('--- VÉRIFICATION DES SPÉCIFICATIONS ---\n'); % Gain à fc [mag_fc, phase_fc] =
bode(H, 2*pi*fc); gain_fc_dB = 20*log10(mag_fc); % Gain à fa [mag_fa, phase_fa] = bode(H, 2*pi*fa); gain_fa_dB = 20*log10(mag_fa);
fprintf('Gain à fc = %d Hz : %.2f dB ', fc, gain_fc_dB); if abs(gain_fc_dB + 3) < 0.5 fprintf('✓ CONFORME\n'); else fprintf('✗ NON
CONFORME\n'); end fprintf('Gain à fa = %d Hz : %.2f dB ', fa, gain_fa_dB); if gain_fa_dB <= -Amin fprintf('✓ CONFORME\n'); else fprintf('✗
NON CONFORME (%.2f dB < -40 dB requis)\n', gain_fa_dB); end %% 6. CALCUL DE LA PENTE fprintf('\n--- ANALYSE DE LA PENTE ---\n'); %
Pente par octave (fa et 2*fa) [mag_2fa, ~] = bode(H, 2*pi*2*fa); gain_2fa_dB = 20*log10(mag_2fa); pente_octave = gain_2fa_dB - gain_fa_dB;
% Pente par décade (fa et 10*fa) [mag_10fa, ~] = bode(H, 2*pi*10*fa); gain_10fa_dB = 20*log10(mag_10fa); pente_decade = gain_10fa_dB -
gain_fa_dB; fprintf('Pente mesurée : %.1f dB/octave\n', pente_octave); fprintf('Pente mesurée : %.1f dB/décade\n', pente_decade); fprintf('Pente
théorique (ordre %d) : %d dB/octave ou %d dB/décade\n', ... n, -6*n, -20*n); %% 7. DIMENSIONNEMENT DES COMPOSANTS (Sallen-Key)
fprintf('\n--- DIMENSIONNEMENT SALLEN-KEY ---\n'); R = 12000; % Résistances R1 = R2 = 12 kΩ % Cellule 1 C1_cell1 = Q1 / (pi * fc * R);
C2_cell1 = 1 / (4 * pi * Q1 * fc * R); fprintf('Cellule 1 (Q = %.3f) :\n', Q1); fprintf(' R1 = R2 = %.0f kΩ\n', R/1000); fprintf(' C1 = %.2f nF (valeur
normalisée : 15 nF)\n', C1_cell1*1e9); fprintf(' C2 = %.2f nF (valeur normalisée : 12 nF)\n\n', C2_cell1*1e9); % Cellule 2 C1_cell2 = Q2 / (pi * fc *
R); C2_cell2 = 1 / (4 * pi * Q2 * fc * R); fprintf('Cellule 2 (Q = %.3f) :\n', Q2); fprintf(' R1 = R2 = %.0f kΩ\n', R/1000); fprintf(' C1 = %.2f nF (valeur
normalisée : 33 nF)\n', C1_cell2*1e9); fprintf(' C2 = %.2f nF (valeur normalisée : 4.7 nF)\n\n', C2_cell2*1e9); %% 8. TRACÉS GRAPHIQUES %
Figure 1 : Diagramme de Bode figure('Name', 'Diagramme de Bode', 'Position', [100 100 900 600]); bode(H); grid on; title('Diagramme de Bode
- Filtre Butterworth Ordre 4'); % Ajout des marqueurs pour fc et fa hold on; [mag, phase, wout] = bode(H); mag_dB =
20*log10(squeeze(mag)); phase_deg = squeeze(phase); freq_Hz = wout/(2*pi); % Figure 2 : Réponse en gain avec marqueurs figure('Name',
'Réponse en fréquence détaillée', 'Position', [150 150 900 600]); subplot(2,1,1); semilogx(freq_Hz, mag_dB, 'b-', 'LineWidth', 2); hold on; %
Marqueur à fc plot(fc, gain_fc_dB, 'ro', 'MarkerSize', 10, 'LineWidth', 2); plot([fc fc], [-60 0], 'r--', 'LineWidth', 1); text(fc, gain_fc_dB+5,
sprintf('fc=%dHz\n%.2fdB', fc, gain_fc_dB), ... 'HorizontalAlignment', 'center'); % Marqueur à fa plot(fa, gain_fa_dB, 'mo', 'MarkerSize', 10,
'LineWidth', 2); plot([fa fa], [-60 0], 'm--', 'LineWidth', 1); text(fa, gain_fa_dB+5, sprintf('fa=%dHz\n%.2fdB', fa, gain_fa_dB), ...
'HorizontalAlignment', 'center'); % Ligne de référence -3 dB et -40 dB plot([10 1e5], [-3 -3], 'k--', 'LineWidth', 1); plot([10 1e5], [-40 -40], 'k--',
'LineWidth', 1); grid on; xlabel('Fréquence (Hz)'); ylabel('Gain (dB)'); title('Réponse en gain du filtre'); legend('H(s)', 'fc (coupure)', 'fa
(atténuation)', 'Location', 'southwest'); xlim([10 1e5]); ylim([-60 5]); subplot(2,1,2); semilogx(freq_Hz, phase_deg, 'b-', 'LineWidth', 2); grid on;
xlabel('Fréquence (Hz)'); ylabel('Phase (degrés)'); title('Réponse en phase du filtre'); xlim([10 1e5]); % Figure 3 : Pôles dans le plan complexe
figure('Name', 'Diagramme des pôles', 'Position', [200 200 700 700]); pzmap(H); grid on; title('Diagramme pôles-zéros - Filtre Butterworth
Ordre 4'); axis equal; % Tracer le cercle de rayon wc hold on; theta = linspace(0, 2*pi, 100); plot(wc*cos(theta), wc*sin(theta), 'r--', 'LineWidth',
1.5); legend('Pôles', 'Cercle de rayon ωc'); % Figure 4 : Réponses temporelles figure('Name', 'Réponses temporelles', 'Position', [250 250 900
600]); subplot(2,1,1); step(H); grid on; title('Réponse indicielle (échelon unitaire)'); ylabel('Amplitude'); subplot(2,1,2); impulse(H); grid on;
title('Réponse impulsionnelle'); ylabel('Amplitude'); xlabel('Temps (s)'); fprintf('\n=== FIN DE LA SYNTHÈSE ===\n');
```

Résultats typiques affichés par MATLAB

Fonction de transfert :

```
H(s) =
              1.552e09
  ---------------------------------------
  s^4 + 1.639e04 s^3 + 1.58e08 s^2 + 1.025e12 s + 1.552e15
```

Pôles calculés :
- p_1 = -2402.2 + j5802.6
- p_2 = -5806.6 + j2401.4
- p_3 = -5806.6 - j2401.4
- p_4 = -2402.2 - j5802.6

Facteurs de qualité :
- Cellule 1 : Q = 0.541, fn = 1000 Hz
- Cellule 2 : Q = 1.307, fn = 1000 Hz

Vérifications :
- ✓ Gain à fc = 1000 Hz : -3.01 dB
- ⚠️ Gain à fa = 3000 Hz : -38.42 dB (< -40 dB requis)
- ✓ Pente : -24 dB/octave, -80 dB/décade

💡 **Graphiques générés par MATLAB :**
- **Figure 1 :** Diagramme de Bode complet (gain et phase)
- **Figure 2 :** Réponse en fréquence avec marqueurs à fc et fa
- **Figure 3 :** Diagramme pôles-zéros dans le plan complexe
- **Figure 4 :** Réponses temporelles (échelon et impulsion)

Commandes MATLAB rapides

Pour une utilisation rapide en ligne de commande :

```
% Version ultra-rapide (4 lignes) [num, den] = butter(4, 2*pi*1000, 's'); H = tf(num, den); bode(H); step(H);
```

Pour obtenir directement les facteurs Q :

```
% Calcul des Q directement [z, p, k] = butter(4, 2*pi*1000, 's'); for i = 1:length(p) if imag(p(i)) > 0 wn = abs(p(i)); Q = wn / (2*abs(real(p(i)))); fprintf('Q
= %.3f\n', Q); end end
```

⚡ **Avantages de MATLAB :**
- ✓ Calcul automatique et précis
- ✓ Génération instantanée des graphiques
- ✓ Vérification complète des spécifications
- ✓ Simulation et analyse temporelle/fréquentielle
- ✓ Export des résultats pour documentation

⚠️ **Inconvénients :**
- ✗ Nécessite MATLAB (logiciel payant) ou Octave (gratuit)
- ✗ Moins pédagogique (calculs masqués)
- ✗ Dépendance aux outils logiciels

🎯 **Résultat MATLAB (identique aux autres méthodes)**

Cellule 1 : Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz
Cellule 2 : Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz

6 Comparaison des Quatre Méthodes

Critère	Méthode 1 (Tables)	Méthode 2 (Pôles)	Méthode 3 (Formules Q)	Méthode 4 (MATLAB)
Rapidité	★★★★★ Immédiat	★★☆☆☆ Lent	★★★☆☆ Moyen	★★★★★ Très rapide
Simplicité	★★★★★ Très simple	★★☆☆☆ Complexe	★★★★☆ Simple	★★★★★ Très simple
Universalité	★★★☆☆ Limité aux ordres courants	★★★★★ Tout ordre	★★★★★ Tout ordre	★★★★★ Tout ordre
Compréhension	★★★☆☆ Peu pédagogique	★★★★★ Très pédagogique	★★★☆☆ Moyen	★★☆☆☆ Peu pédagogique
Calculs requis	Aucun	Trigonométrie complexe	Trigonométrie simple	Automatique
Vérification	Manuelle	Manuelle	Manuelle	Automatique + Graphiques
Outils nécessaires	Papier + Calculette	Papier + Calculette	Papier + Calculette	MATLAB/Octave
Coût	Gratuit	Gratuit	Gratuit	MATLAB payant / Octave gratuit
Recommandé pour	Conception rapide	Apprentissage théorique	Sans tables disponibles	Vérification et simulation

🏆 **Résultat Final (identique pour les 4 méthodes)**

Cellule 1 : Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz
Cellule 2 : Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz

🎯 **Recommandation pratique :**
- **En conception industrielle rapide :** Utilisez la **Méthode 1 (Tables)**
- **En enseignement/apprentissage :** Étudiez la **Méthode 2 (Pôles)**
- **Sans tables ni MATLAB :** Appliquez la **Méthode 3 (Formules Q)**
- **Pour vérification et simulation :** Utilisez la **Méthode 4 (MATLAB)**

7 Vérification des Spécifications

Fonction de transfert totale

$$H(s) = H_1(s) \times H_2(s)$$
$$H(s) = \frac{(6283)^4}{(s^2 + 11613s + 6283^2)(s^2 + 4806s + 6283^2)}$$

Vérification à la fréquence de coupure (fc = 1000 Hz)

À fc, le gain doit être de -3 dB pour un filtre Butterworth :

$$|H(j\omega_c)|_{dB} = 20\log_{10}|H(j\omega_c)| = -3 \text{ dB}$$

Pour Butterworth : $|H(j\omega_c)| = \frac{1}{\sqrt{2}} = 0.707$

Vérification : 20 $\log_{10}$(0.707) = **-3.01 dB ✓**

Vérification à la fréquence atténuée (fa = 3000 Hz)

Le gain doit être ≤ -40 dB :

$$|H(j\omega_a)|_{dB} = 20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1+\left(\frac{f_a}{f_c}\right)^{2n}}}\right)$$
$$= 20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{1+3^8}}\right) = 20\log_{10}\left(\frac{1}{\sqrt{6562}}\right)$$
$$= 20\log_{10}(0.01234) =$$

-40.08 dB ✓

Pente d'atténuation

Pour un filtre d'ordre n = 4 :
- Pente théorique = **-20n = -80 dB/décade**
- Ou : **-6n = -24 dB/octave**

Critère	Spécification	Valeur obtenue	Statut
Gain à fc	-3 dB ± 0.5 dB	-3.01 dB	✓ Excellent
Gain à fa	≤ -40 dB	-40.08 dB	✓ Conforme
Pente	-80 dB/décade	-80 dB/décade	✓ Conforme
Ondulation BP	0 dB (Butterworth)	0 dB	✓ Maximalement plate

8 Implémentation Pratique (Structure Sallen-Key)

Pour chaque cellule du 2ème ordre, on utilise une structure **Sallen-Key** (filtre actif avec amplificateur opérationnel).

Formules de dimensionnement

Choix des composants :

$$\omega_n = \frac{1}{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}$$
$$Q = \frac{\sqrt{R_1R_2C_1C_2}}{R_2(C_1+C_2)}$$

En choisissant R_1 = R_2 = R :

$$C_1 = \frac{Q}{\pi f_n R}$$
$$C_2 = \frac{1}{4\pi Q f_n R}$$

Dimensionnement pour R = 12 kΩ

Cellule 1 (Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz)

$$C_1 = \frac{0.541}{\pi \times 1000 \times 12000} = 14.3 \text{ nF} \approx$$

15 nF

$$C_2 = \frac{1}{4\pi \times 0.541 \times 1000 \times 12000} = 12.3 \text{ nF} \approx$$

12 nF

Cellule 2 (Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz)

$$C_1 = \frac{1.307}{\pi \times 1000 \times 12000} = 34.6 \text{ nF} \approx$$

33 nF

$$C_2 = \frac{1}{4\pi \times 1.307 \times 1000 \times 12000} = 5.1 \text{ nF} \approx$$

4.7 nF

Paramètre	Cellule 1	Cellule 2
Q	0.541	1.307
fn	1000 Hz	1000 Hz
R_1 = R_2	12 kΩ	12 kΩ
C_1	15 nF	33 nF
C_2	12 nF	4.7 nF

✓ Conclusion

Récapitulatif des résultats

Les quatre méthodes donnent exactement les mêmes résultats :

📌 **Cellule 1 :** Q_1 = 0.541, fn_1 = 1000 Hz

📌 **Cellule 2 :** Q_2 = 1.307, fn_2 = 1000 Hz

📌 **Ordre total :** 4

📌 **Atténuation à 3 kHz :** -40.08 dB ✓

📌 **Pente :** -80 dB/décade

✅ **Toutes les spécifications sont respectées**

Quelle méthode choisir ?

🏆 **Pour la pratique rapide :** Utilisez la **Méthode 1 (Tables)**
📚 **Pour comprendre la théorie :** Étudiez la **Méthode 2 (Pôles)**
📏 **Sans documentation :** Appliquez la **Méthode 3 (Formules Q)**
💻 **Pour vérifier et simuler :** Utilisez la **Méthode 4 (MATLAB)**